

Le modèle particulaire de la matière

1ère année collège - Semestre 1 | Cours, résumé, exercices et corrigés

Présentation du cours

Ce cours présente le modèle particulaire de la matière. Il explique que la matière peut être représentée comme un ensemble de particules très petites, invisibles à l'oeil nu, et permet de comprendre les propriétés des trois états physiques : solide, liquide et gazeux.

Objectif du cours : comprendre le modèle particulaire, représenter les états physiques de la matière et expliquer les propriétés des solides, des liquides et des gaz à l'aide de l'organisation des particules.

1. Le modèle particulaire

On considère la matière comme un ensemble de particules trop petites pour être visibles à l'oeil nu. Ces particules permettent de modéliser la structure de la matière et d'expliquer plusieurs propriétés observées dans la vie quotidienne.

Dans un modèle, on ne représente pas les particules réelles exactement comme elles sont. On les simplifie sous forme de petites formes géométriques comme des sphères, des triangles ou des carrés.

Définition : le modèle particulaire est une représentation simplifiée de la matière sous forme de particules très petites.

2. Propriétés des particules

- Les particules sont très petites et invisibles à l'oeil nu.
- Elles gardent toujours la même masse.
- Elles ne se déforment pas et ne se brisent pas.
- Il existe un espace plus ou moins grand entre elles.
- Elles sont plus ou moins agitées selon l'état physique de la matière.

À retenir : le modèle particulaire aide à comprendre pourquoi un solide garde sa forme, pourquoi un liquide s'écoule et pourquoi un gaz occupe tout l'espace disponible.

3. Représentation de l'état solide

Dans un solide, les particules sont très proches les unes des autres et pratiquement immobiles. Elles sont rangées de manière régulière.

Pour cette raison, l'état solide est dit compact et ordonné.

Cette organisation explique que les solides possèdent une forme propre et un volume propre. Ils peuvent être saisis entre les doigts.

4. Représentation de l'état liquide

Dans un liquide, les particules sont proches les unes des autres, mais elles sont agitées. Elles peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres.

Pour cette raison, l'état liquide est dit compact et désordonné.

Cette organisation explique que les liquides possèdent un volume propre, mais n'ont pas de forme propre. Ils prennent la forme du récipient qui les contient.

5. Représentation de l'état gazeux

Dans un gaz, les particules sont éloignées les unes des autres et très agitées. Elles se déplacent dans tous les sens et à grande vitesse.

Pour cette raison, l'état gazeux est dit dispersé et désordonné.

Cette organisation explique que les gaz ne possèdent ni forme propre ni volume propre. Ils occupent tout l'espace disponible.

6. Comparaison des trois états physiques

État	Disposition des particules	Mouvement	Conclusion
Solide	Très proches et ordonnées	Très faible	Compact et ordonné
Liquide	Proches et désordonnées	Agitées	Compact et désordonné
Gaz	Éloignées et désordonnées	Très agitées	Dispersé et désordonné

Résumé du cours

- La matière peut être représentée par un ensemble de particules très petites.
- Les particules sont invisibles à l'oeil nu.
- Elles gardent la même masse et ne se déforment pas.
- Dans un solide, les particules sont très proches, ordonnées et presque immobiles.
- L'état solide est compact et ordonné.
- Dans un liquide, les particules sont proches, désordonnées et peuvent se déplacer.
- L'état liquide est compact et désordonné.
- Dans un gaz, les particules sont éloignées, désordonnées et très agitées.
- L'état gazeux est dispersé et désordonné.

Exercices d'application

Exercice 1 : Compléter les phrases

Complète avec les mots suivants : proches - ordonnées - se déplacer - forme propre - très proches - désordonnées - compressible - éloignées - agitées - se déplacent dans tous les sens - expansible.

1) À l'état solide, les particules sont _____ les unes des autres et pratiquement _____. L'état solide est compact et _____. C'est pour cette raison que les solides ont une _____.

2) À l'état liquide, les particules sont _____ les unes des autres et peuvent _____ les unes par rapport aux autres. L'état liquide est compact et _____. C'est pour cette raison que les liquides n'ont pas une _____.

3) À l'état gazeux, les particules sont _____ les unes des autres, sont très _____ et peuvent _____. C'est pour cette raison que les gaz sont _____ et _____.

Exercice 2 : Vrai ou faux

1. Les particules sont toutes identiques pour un corps pur. _____
2. Une particule est infiniment petite : on ne peut mesurer ni sa taille ni sa masse. _____
3. Le modèle particulaire de la matière permet de comprendre les propriétés des trois états de la matière. _____
4. Les particules sont toujours représentées par un cercle. _____

Exercice 3 : Les trois états de la matière

- 1) Indiquer les trois états physiques de la matière.
- 2) Représenter les modèles particuliers de chacun d'eux.

Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

- 1) À l'état solide, les particules sont très proches les unes des autres et pratiquement immobiles. L'état solide est compact et ordonné. C'est pour cette raison que les solides ont une forme propre.
- 2) À l'état liquide, les particules sont proches les unes des autres et peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. L'état liquide est compact et désordonné. C'est pour cette raison que les liquides n'ont pas une forme propre.
- 3) À l'état gazeux, les particules sont éloignées les unes des autres, sont très agitées et peuvent se déplacer dans tous les sens. C'est pour cette raison que les gaz sont compressibles et expansibles.

Correction de l'exercice 2

1. Vrai
2. Faux : une particule est très petite, mais elle possède une masse.
3. Vrai

4. Faux : on peut représenter les particules par des formes géométriques différentes.

Correction de l'exercice 3

Les trois états physiques de la matière sont : l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux.

Pour représenter les modèles particuliers : dans le solide, les particules sont très proches et ordonnées ; dans le liquide, elles sont proches mais désordonnées ; dans le gaz, elles sont très éloignées et dispersées.